



PLATAFORMA DE INFORMES GERENCIALES DE FLOTA

Por qué elegimos este camino

Justificación técnica: un solo motor de informe, un pipeline automatizado y publicación continua — sin servidores, sin licencias, sin fricción.

Lo que el negocio necesitaba



Datos reales, no capturas

KPIs directos del CAN de cada unidad vía API Mapon: kilómetros, litros, alertas, velocidad, ralentí.



Amanecer actualizado

El informe debe regenerarse todos los días sin que nadie tenga que acordarse de correr nada.



Multi-cliente comparable

El mismo análisis, con la misma estructura y rigor, para cada cliente de Advance.



Una liga por cliente

Compatible por WhatsApp o correo, y que abra al instante en iPad, móvil o PC, sin instalar nada.



API keys protegidas

La llave de cada cliente jamás puede quedar expuesta en el informe, el código o los logs.



Costo mínimo de operación

Sin servidores propios ni licencias por usuario que erosionen el margen del servicio.

Seis requisitos, una restricción común: **máximo valor analítico con mínima infraestructura que mantener.**

Un motor, un pipeline, publicación continua



**Un solo motor data-driven
(index.html)**

Automatización sin servidores

HTML estático publicado en CDN

La plantilla es el análisis; los datos son del cliente. El pipeline inyecta los datos reales de cada flota en el mismo motor y publica un informe por cliente — una carpeta, una liga.

Tres generaciones en siete semanas



1.0 El motor

17 - 22 JUN 2026

- Nace la plantilla data-driven con diseño cristal y paleta Advance.
- Módulos de seguridad vial, combustible y costo, y bono al operador.
- Primer cliente con datos reales: Fertilizantes Tepeyac (CAN vía Mapon).
- Netlify publica el sitio y aparece la primera actualización automática.



2.0 El pipeline

23 JUN 2026

- Multi-cliente real: onboarding con solo agregar un secret MAPON_*.
- Bono de 3 pilares con escenario "qué pasaría si" (actual vs. objetivo).
- Filtros globales, tooltips y etiquetas numéricas en todas las gráficas.
- Guía de despliegue (PDF) y README para que soporte lo monte sin ayuda.



3.0 La plataforma ejecutiva

JUL - AGO 2026

- Alta de J&T Express con eventos reales de seguridad (jammer, cortes).
- Histórico mensual por unidad: la serie larga, más allá de la API.
- Tablero ejecutivo de 3 vistas: operación, dinero e histórico.
- Dato endurecido: techos creíbles, VIN y muestra mínima para comparar.

Mismo camino de punta a punta: **cada generación se construyó encima de la anterior, sin tirar nada ni migrar de tecnología.**

Advance 3.0: de informe a plataforma



Tablero ejecutivo, 3 vistas

Operación vs. objetivo, dinero (fugas medidas y acumulado) y anexo histórico. Autocontenido, con identidad Advance.



Histórico mensual por unidad

Serie desde octubre 2025 (11 meses) que rompe la ventana de 30 días de la API: tendencia real, mes a mes.



Seguridad con eventos reales

Jammer y cortes de energía detectados por unidad alimentan la sección de seguridad — ya no son supuestos.



Segmentación por flota

J&T Express acotado a los tractocamiones GTL desde clientes.json (soloModelos) — sin tocar el motor.



Ligas cortas para compartir

/jt abre el tablero y /jt/informe el informe completo: rutas pensadas para WhatsApp y para dirección.



Dato endurecido

VIN en el desglose, techo creíble de 130 km/h y muestra mínima de 1,000 km para comparar unidades con justicia.

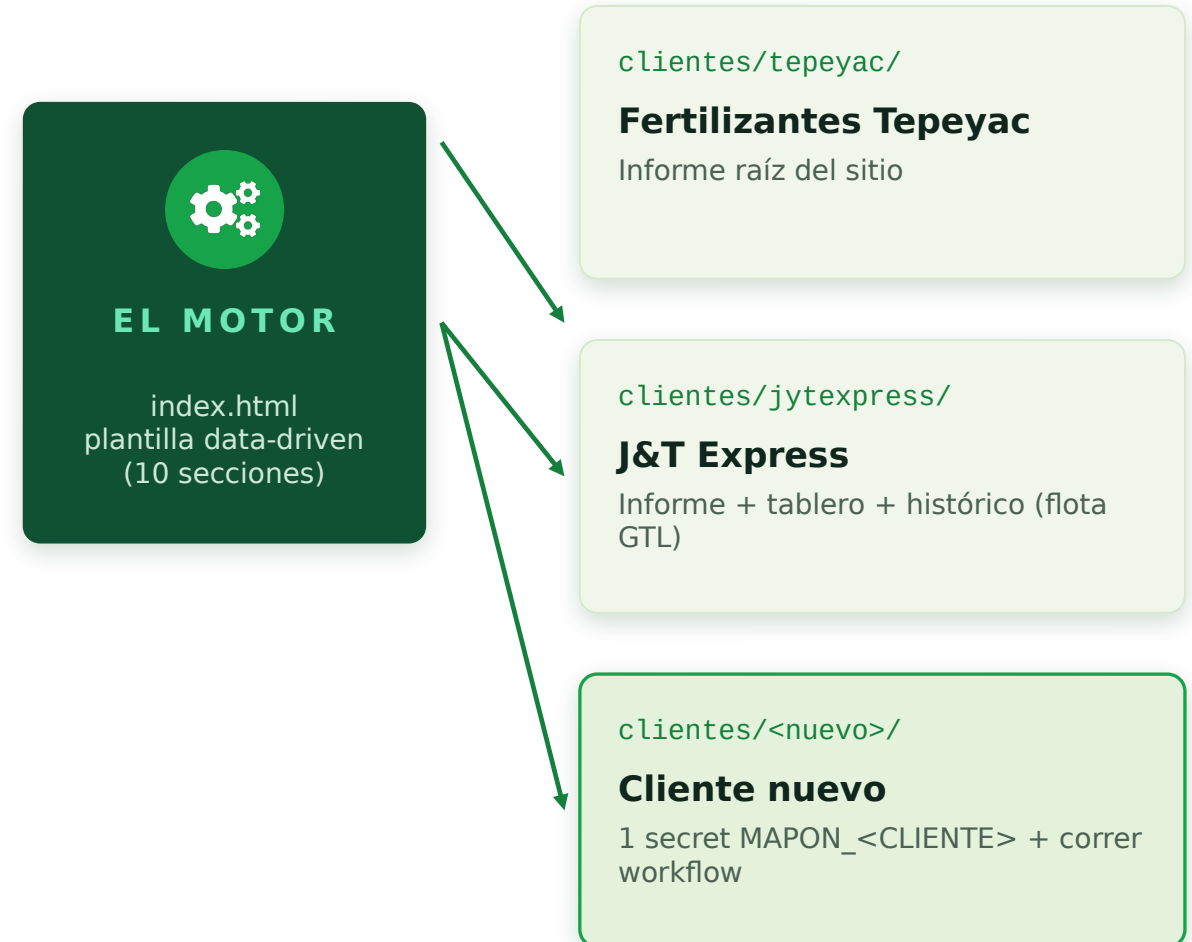
3.0 no cambió la arquitectura: la aprovechó. Todo lo anterior salió del mismo motor, el mismo pipeline y el mismo hosting.

Un motor, N clientes

index.html es el análisis completo — resumen ejecutivo, rendimiento real vs. fabricante, seguridad vial, tablero de unidades, combustible, bono al operador y monetización del ahorro.

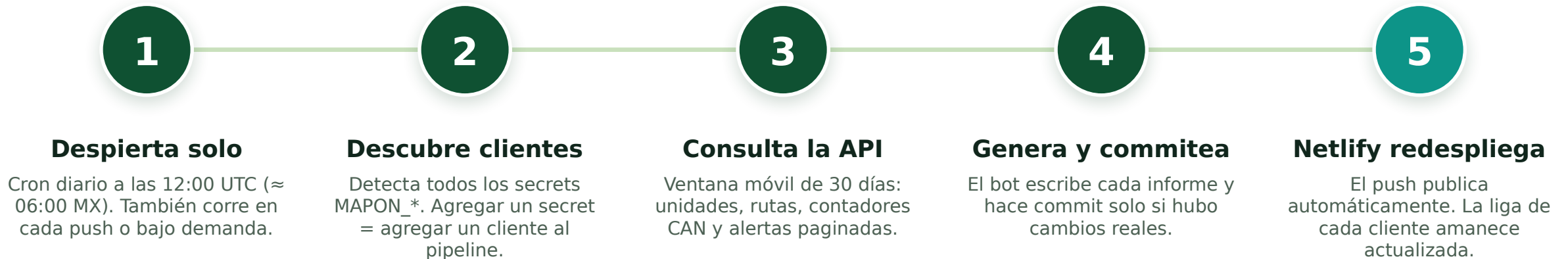
- El pipeline inyecta los datos de cada flota y escribe `clientes/<cliente>/index.html`.
- Mejorar el motor una vez = todos los clientes reciben la mejora al día siguiente.
- `clientes.json` afina nombre, benchmarks de fábrica (km/L) y tanques — sin tocar código.
- Si un cliente no tiene configuración, el informe corre igual con valores por defecto.

0 líneas de código para dar de alta un cliente nuevo





Automatización sin servidores



Cero intervención humana. No hay servidor que vigilar, base de datos que respaldar ni tarea manual que olvidar: el sistema se mantiene solo, día tras día.



Seguro por diseño, con costo cero



Seguridad

- Las API keys viven únicamente como GitHub Secrets: nunca se escriben en el HTML, el código ni los logs.
- El navegador del cliente recibe solo HTML estático con Chart.js: no hay endpoints, sesiones ni base de datos que atacar.
- Sin servidor propio no hay parches pendientes, certificados vencidos ni respaldos que administrar.
- El repositorio es privado; lo único público es el informe ya generado, sin credenciales dentro.

INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAS

\$0 / mes

GitHub Actions y Netlify operan en capa gratuita a esta escala. Sin servidores, sin base de datos, sin licencias por usuario.

El costo real es el tiempo de análisis, exactamente donde queremos invertir: mejores KPIs, mejores comparativas, mejor historia para el cliente — no administración de servidores.

Frente a los otros caminos

Criterio	App web + backend	BI SaaS (Power BI / Tableau)	Camino elegido
Tiempo a producción	Meses de desarrollo	Semanas de modelado y setup	Días — ya está en producción
Costo recurrente	Servidor + BD + mantenimiento	Licencia por usuario o visor	\$0 de infraestructura
Alta de un cliente	Desarrollo y configuración	Modelado y permisos por cliente	1 secret + correr el workflow
Identidad Advance	A la medida, pero con costo	Plantillas limitadas del tercero	100% diseño y marca propios
Operación diaria	Guardias, parches, uptime	Dependencia del proveedor	Pipeline que se mantiene solo
Custodia de API keys	BD propia que proteger	Credenciales en el tercero	Solo en GitHub Secrets

No es que las alternativas sean malas: **son caras para este problema**. Para informes gerenciales publicados a diario, el camino estático domina en todas las filas.

El rigor analítico vive en el motor



Techos físicos, no operativos

Se descartan deltas imposibles ($> 2,500$ km/día) y picos de GPS > 130 km/h que distorsionarían la velocidad máxima.



Alertas sin duplicados

La paginación de la API se deduplica por unidad + hora + tipo antes de contar un solo evento.



VIN sin modelo, agrupado

Unidades sin modelo capturado no inflan la lista: se agrupan como "Sin modelo asignado".



Descargas de diésel

Caídas $\geq 8\%$ del tanque en menos de 30 minutos se detectan y cuantifican en litros.



Muestra mínima

No se compara el rendimiento entre unidades sin datos suficientes para que la brecha sea creíble.



Ventana de 30 días + histórico

Alineada al límite de la API; el histórico mensual propio ya acumula la serie larga por unidad.

*Elegir "simple" en la infraestructura nos dejó invertir la complejidad donde sí paga: **en la calidad del dato.***

Dónde estamos y qué sigue

HOY, EN PRODUCCIÓN

- ✓ **Fertilizantes Tepeyac** — informe completo, publicado en la raíz del sitio.
- ✓ **J&T Express** — informe + tablero ejecutivo + histórico mensual, acotado a la flota GTL con ligas cortas (/jt).
- ✓ **Actualización diaria automática** — con datos reales del CAN, sin intervención de nadie.
- ✓ **PDF descargable y filtros globales** — mes, semana, día y zona, desde cualquier sección.

LÍMITES CONOCIDOS · Y SU PLAN

- 🔧 **Las ligas son públicas por URL** → si un cliente lo pide, Netlify permite protegerlas con contraseña o token — sin cambiar la arquitectura.
- 🔧 **La API limita cada consulta a 30 días** → por eso el histórico mensual propio ya conserva la serie larga, mes a mes, por unidad.
- 🔧 **Más clientes = más minutos de build** → el pipeline escala linealmente; no hay cambio de arquitectura a la vista hasta decenas de clientes.

EN RESUMEN



El camino elegido optimiza lo que importa



Velocidad de entrega

De idea a liga en producción en días, no en meses de proyecto.



Costo cero de operación

Sin servidores ni licencias: el margen del servicio queda en el análisis.



Foco en el análisis

Cada mejora al motor llega a todos los clientes al día siguiente, automáticamente.

“La arquitectura correcta no es la que más piezas tiene, sino la que menos mantenimiento exige para entregar el mismo valor.”